

1. **Espaces probabilisés** *cf* programme précédent
2. **Séries entières** *cf* programme précédent, plus :
 - Rayon et opérations : rayon d'une somme, d'un produit de Cauchy
 - Continuité de la somme d'une SE
 - CVN sur tout disque fermé inclus dans le disque ouvert de convergence (admis lorsque la variable est complexe)
 - Continuité sur le disque ouvert de convergence
 - Dérivation - Intégration
 - Série dérivée, série primitive
 - Une série entière, sa série dérivée et sa série primitive ont même rayon de convergence
 - Théorème de dérivation terme à terme
 - Théorème d'intégration terme à terme
 - Développements en série entière : obtention - DSE usuels (les étudiants doivent savoir déterminer un DSE à partir d'une équation différentielle linéaire)
 - Utilisation de DSE pour calculer des sommes de séries

Questions de cours : (avec démonstration sauf mention du contraire)

- Définition de tribu, système complet d'événements, probabilité (cas où l'univers est dénombrable)
- Propriétés des probabilités lorsque l'univers est dénombrable ($P(\emptyset), P(\overline{A}), P(A_1 \cup \dots \cup A_n)$ si les A_i sont deux à deux incompatibles, $P(A \cup B)$).
- Formules des probabilités composées, des probabilités totales, de Bayes (énoncés seulement)
- Lemme d'Abel + si une série entière $\sum a_n z^n$ a pour rayon de convergence R , alors si $|z| < R, R > 0, \sum a_n z^n$ est absolument convergente ; et si $|z| > R, R \neq +\infty, \sum a_n z^n$ grossièrement divergente.
- Définition du rayon de convergence - Caractérisations équivalentes du rayon de convergence. (démonstration sur la base du volontariat)
- Rayon de convergence et comparaison
- Si $\sum_{n \in \mathbb{N}} a_n x^n$ est une série entière de rayon $R > 0$, il y a CVN sur tout segment de $] -R; R[$, mais pas (forcément) sur $[-R; R]$.
- Une série entière, sa série dérivée et sa série primitive ont même rayon de convergence.
- DSE usuels (sans démonstration, mais avec un rayon et un domaine de convergence propres)